

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 1.(1)

$$1(1) \int \frac{\ln(\ln x)}{x \ln x} dx$$

$$\text{let } u = \ln x$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

正確變數代換 3 分

$$= \int \frac{\ln u}{u} du$$

$$= \frac{1}{2} (\ln u)^2 + C$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{let } t = \ln u \\ dt = \frac{1}{u} du \end{array} \right)$$

中間過程 2 分

$$= \frac{1}{2} (\ln(\ln x))^2 + C$$

正解 3 分

Note: 未寫 C, 少 1 分

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 1 (2)

$$\int_0^1 x \cdot \ln x \, dx$$

Improper integral 2分

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 x \cdot \ln x \, dx$$

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_a^1 - \int_a^1 \frac{1}{2} x^2 \cdot \frac{1}{x} \, dx \right]$$

Integration by part 2分

$$= \lim_{a \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} a^2 \ln a - \frac{1}{4} x^2 \Big|_a^1 \right)$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\ln a}{\frac{1}{a^2}} - \frac{1}{4}$$

L'Hospital 2分

$$\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{a}}{\frac{-2}{a^3}} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{-2} a^2 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} \quad \# \quad \text{正解} = \frac{5}{4}$$

Note: Integration by part 若寫錯, 不計分

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 1. (3), (4).

(3) $\frac{x^3}{x^2+2x+1} = (x-2) + \frac{3x+2}{x^2+2x+1}$ — 2分
(8pt)

$$\int \frac{x^3}{x^2+2x+1} dx = \int (x-2) dx + \int \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x \right) + \int \frac{3}{(x+1)} dx + \int \frac{-1}{(x+1)^2} dx$$

$$= \left(\frac{1}{2}x^2 - 2x \right) + 3 \ln(x+1) + \frac{1}{(x+1)} + C$$
 — 3分
— 3分

(4) let $x^2 = \tan \theta \Rightarrow 2x dx = \sec^2 \theta d\theta$
(8pt) $\Rightarrow 1+x^4 = 1+(\tan^2 \theta)^2 = 1+\tan^2 \theta$ — 3分

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^4}} dx = \int \frac{\frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{\sec^2 \theta}} = \int \frac{1}{2} \sec \theta d\theta$$
 — 2分

$$= \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$
 — 1分

$$= \frac{1}{2} \ln |\sqrt{1+x^4} + x^2| + C$$
 — 2分

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 / (5) (6)

1. (5) $\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x dx$

Let $u = \sin x$, $du = \cos x dx$ (2pts)

$$\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x dx$$

$$= \int u^{\frac{1}{2}} (1-u^2) du \quad (2pts)$$

$$= \int u^{\frac{1}{2}} - u^{\frac{5}{2}} du$$

$$= \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} + C \quad (2pts) \quad (\text{沒寫常數 } C \text{ 不給分})$$

$$= \frac{2}{3} (\sin x)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{7} (\sin x)^{\frac{7}{2}} + C \quad \# \quad (1pt) \quad (\text{沒寫常數 } C \text{ 不給分})$$

1. (6) $\int \frac{x e^{2x}}{(2x+1)^2} dx$

Let $u = x e^{2x}$ (1pt)

$$du = e^{2x} + 2x e^{2x} = e^{2x} (1+2x) dx \quad (1pt)$$

$$v = \frac{-1}{2} (2x+1)^{-1} \quad (1pt)$$

$$dv = (2x+1)^{-2} dx \quad (1pt)$$

$$= x e^{2x} \cdot \frac{-1}{2} (2x+1)^{-1} - \int \frac{-1}{2} (2x+1)^{-1} \cdot e^{2x} (1+2x) dx \quad (1pt)$$

$$= x e^{2x} \cdot \frac{-1}{2} (2x+1)^{-1} + \frac{1}{2} \int e^{2x} dx$$

$$= x e^{2x} \cdot \frac{-1}{2} (2x+1)^{-1} + \frac{e^{2x}}{4} + C \quad (1pt) \quad (\text{後續若無化簡不扣分})$$

$$= \frac{1}{4} e^{2x} \cdot (2x+1)^{-1} + C \quad \# \quad (\text{沒寫常數 } C \text{ 不給分})$$

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 1. (7)

$$\int \frac{\sec^2 \theta}{\tan^3 \theta - \tan \theta} d\theta \quad , \quad \underline{u = \tan \theta, \quad du = \sec^2 \theta d\theta} \quad \text{得 1 分}$$

$$= \int \frac{1}{u^3 - u^2} du = \int \frac{1}{u^2(u-1)} du$$

$$\boxed{\frac{1}{u^2(u-1)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{u^2} + \frac{C}{u-1}} \quad \text{得 2 分}$$

$$A = -1, B = -1, C = 1$$

$$\int \left(\frac{-1}{u} + \frac{-1}{u^2} + \frac{1}{u-1} \right) du$$

$$= \underline{-\ln|u| + \frac{1}{u} + \ln|u-1| + C} \quad \text{得 3 分 (少寫一樣扣分)}$$

$$= \underline{-\ln|\tan \theta| + \frac{1}{\tan \theta} + \ln|\tan \theta - 1| + C} \quad \text{得 1 分}$$

(未代回得 0 分)
(未寫 C 得 0 分)

$$(= \ln|1 - \cot \theta| + \cot \theta + C)$$

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 1.(8)

$$\int_{-\infty}^1 \frac{ar^2}{\sqrt{1-r^3}} dr$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^1 \frac{ar^2}{\sqrt{1-r^3}} dr$$

得 2 分 (未使用瑕積分定義得 0 分)

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\int_{1-a^3}^0 \frac{-3}{\sqrt{u}} du \right]$$

$$u = 1-r^3, du = -3r^2 dr \quad \text{得 2 分 (使用別的得 1 分)}$$

(微錯得 0 分)

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(-6 u^{\frac{1}{2}} \right) \Big|_{1-a^3}^0$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} -6 \left[0 - (1-a^3)^{\frac{1}{2}} \right]$$

得 1 分 (範圍錯誤得 0 分)
以下均不給分

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} 6 (1-a^3)^{\frac{1}{2}} \rightarrow \infty$$

diverges

得 2 分

(只有答案或計算錯誤但邏輯對, 得 1 分)

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 2

法一

↓範圍: 2分 (上界: 1分 (X=2)
下界: 1分 (X=-1))

$$\rightarrow V = \int_{-1}^2 2\pi(2-x)(x+2-x^2)dx$$

2分 (其中1個括號寫錯扣1分)

$$= 2\pi \int_{-1}^2 4 - 3x^2 + x^3 dx$$

↓範圍: 1分

$$= 2\pi \left[4x - x^3 + \frac{1}{4}x^4 \right]_{-1}^2$$

積分結果: 1分

$$= \frac{27}{2}\pi$$

答案 2分

* 答案對, 列式有誤不給分

* 列式只要有誤, 就不會得後面的分數

* 在積分式子外加絕對值, 不論範圍, 函數式子是否列對, 直接0分

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 2法=

$$\pi \int_1^4 \underbrace{[(y-4)^2 - (\sqrt{y}-2)^2]}_{1分} dy + \pi \int_0^1 \underbrace{[(\sqrt{y}+2)^2 - (\sqrt{y}-2)^2]}_{1分} dy$$

$$= \pi \int_1^4 y^2 - 9y + 4\sqrt{y} + 12 dy + \pi \int_0^1 y + 4\sqrt{y} + 4 - y + 4\sqrt{y} - 4 dy$$

$$= \pi \left(\frac{y^3}{3} - \frac{9y^2}{2} + \frac{8}{3}y^{\frac{3}{2}} + 12y \right) \Big|_1^4 + \pi \left(\frac{16}{3}y^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^1$$

1分 1分

$$= \frac{49}{6}\pi + \frac{16}{3}\pi$$

$$= \frac{81}{6}\pi = \frac{27}{2}\pi$$

... 答案 2分

* 未拆2段: $V = \pi \int_0^4 (y-4)^2 - (\sqrt{y}-2)^2 dy \rightarrow$ 得1分

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 3

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1$$

<sol>

<法I> Let $x = 3\sec u$ (1分)

$$dx = 3\sec u \tan u \, du \quad (1分)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-9}} dx = \int \sec u \, du \quad (3分) \quad * \text{若係數錯誤, 扣2分}$$

$$= \ln |\sec u + \tan u| + C \quad (2分) \quad * \ln \text{內一項1分}$$

$$= \ln \left| \frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{x^2-9}}{3} \right| + C \quad (2分)$$

$\therefore C = 0$ (1分) $* \text{未寫出 } C \text{ 值, 扣1分}$

$$\therefore y = \ln \left| \frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{x^2-9}}{3} \right|$$

<法II> Let $x = 3\csc u$

$$dx = -3\csc u \cot u \, du$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-9}} dx = \int -\csc u \, du$$

$$= \ln |\csc u + \cot u| + C$$

$$= \ln \left| \frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{x^2-9}}{3} \right| + C$$

$\therefore C = 0$

$$\therefore y = \ln \left| \frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{x^2-9}}{3} \right|$$

$* \text{配分同 <法I>}$

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 4 (1)

$$\begin{aligned}\int f(x) &= \int \frac{1}{1+e^{-x}} dx = \int \frac{e^x}{e^x(1+e^{-x})} dx, \quad \text{let } u = e^x + 1 \\ & \quad \quad \quad du = e^x dx \\ &= \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \\ &= \ln u + C \\ &= \ln(e^x + 1) + C\end{aligned}$$

∴ $x + \ln(1+e^{-x}) + C$ 也可以

*

但是 ∴ $\ln(1+e^{-x}) - \ln(e^{-x}) + C$ 只有 4 分

∴ $\ln\left(\frac{e^{-x}+1}{e^{-x}}\right) + C$ 可有 5 分

∴ $-\ln\left(\frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}\right) + C$ 也有 5 分

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 4. (2)

$$y = f(x), \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+e^x} \right)$$

$$= \frac{e^{-x}}{(1+e^x)^2} \quad \text{--- (1分)}$$

[非用微分法, 而由
題目展開推得的不
予計分]

$$= \frac{1}{1+e^x} \cdot \frac{e^{-x}}{1+e^x}$$

$$= \frac{1}{1+e^x} \left(1 - \frac{1}{1+e^x} \right) \quad \text{--- (1分)}$$

$$= f(x)(1-f(x)) = y(1-y) \quad \text{--- (1分)}$$

$$\text{And } y(0) = f(0) = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{2} \quad \text{--- (1分)}$$

(無此式 0分)

若用對 $y(1-y)$ 做積分反推, 分數僅給一半 (最多2分)

$$\text{做出 } x = \int \frac{1}{y(1-y)} dy = \ln|y| - \ln|1-y| + C \quad \text{且} \quad \text{★} \quad \text{求出 } C=0$$

(需有計算過程)

$$\text{代回 } x = \ln|y| - \ln|1-y| + 0 \quad \text{--- (1分)}$$

$$\text{進一步代換得出 } y = \frac{1}{1+e^x} \quad \text{並將 } y(0) = \frac{1}{1+e^0} = \frac{1}{2} \text{ 求出}$$

(1分)

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 5 (1) (4)

(1) Let $f(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2}$, f is conti. 1 point

By the Fundamental Thm of Calculus

$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ is conti. 1 point

$$\begin{aligned} (4) \text{ Consider } \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt \quad 1 \text{ point} \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^1 e^{-t^2} dt + \int_1^{\infty} e^{-t^2} dt \right) \quad 1 \text{ point} \end{aligned}$$

① Since $0 \leq e^{-t^2} \leq 1$ for $t \in [0, 1]$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^1 e^{-t^2} dt \leq \int_0^1 1 dt = 1 \Rightarrow \int_0^1 e^{-t^2} dt < \infty \quad 2 \text{ points}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad 0 \leq \int_1^{\infty} e^{-t^2} dt &\leq \int_1^{\infty} e^{-t} dt \quad 2 \text{ points} \quad (e^{-t^2} \leq e^{-t} \text{ on } [1, \infty)) \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-t} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} -e^{-t} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + e^{-1}) = e^{-1} \quad 1 \text{ point} \end{aligned}$$

By the Direct Comparison Test,

$\int_1^{\infty} e^{-t^2} dt$ converges as $\int_1^{\infty} e^{-t} dt$ converges.

In conclusion, $0 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = M < \infty$ for some $M \in \mathbb{R}$.

$F(x)$ has a horizontal asymptote $y = M$. 1 point

Alternatively, if you managed to calculate

$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = 1$ (using double integral), you get all 8 points.

11101 微積分乙期末考評分標準

題號 5. (2) (3)

(2)

By the FTC again, F is differentiable on $(-\infty, \infty)$

$$\text{and } F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\sqrt{e}} \int_0^x e^{-t^2} dx \right] = \frac{1}{\sqrt{e}} e^{-x^2}, \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

② ① 只要有微分給2分
微對給3分

That is, $F'(x) > 0$ and $F'(x) \neq 0, \forall x \in (-\infty, \infty)$

① 只要有判別式給1分

Thus, $F(x)$ has no horizontal tangent lines.

①

只有結論不給分

(3)

Base on (2), we have

$$F''(x) = \frac{d}{dx} F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{e}} e^{-x^2} \right) = \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot (-2x) \cdot e^{-x^2}$$

② ① 只要有二次微分給2分
微對給3分

Then $F''(x)$ exists $\forall x \in (-\infty, \infty)$

Consider $F''(x) = 0$, then $x = 0$

① 只要有判別式給1分

$$\begin{cases} \text{And } F''(x) < 0 & \forall x > 0 \\ F''(x) > 0 & \forall x < 0 \end{cases}$$

Hence $(0, F(0)) = (0, 0)$ is an inflection point

① 直接寫點或寫有都給分

只有結論不給分